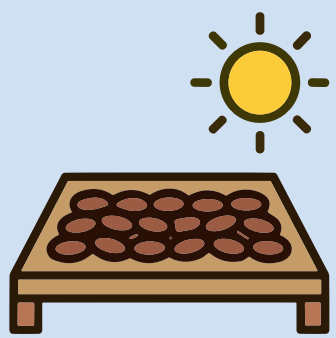


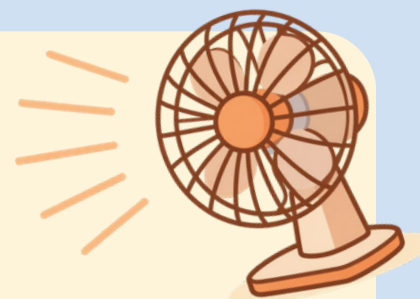


FISIKA DI BALIK KOPI

PENGERINGAN BIJI KOPI



PENGERINGAN DENGAN KIPAS



Pengeringan dalam ruangan memakai kipas angin **4 kali lebih cepat** dibandingkan pengeringan alami. Karena, aliran udara mempercepat penguapan air. Selain itu, hembusan angin yang stabil menjaga suhu tetap konstan, sehingga mencegah biji retak dan teksturnya tetap mulus.



TEMUAN PENELITIAN

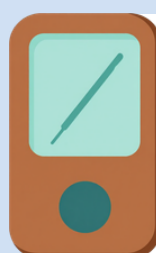
Pengeringan menggunakan kipas angin memangkas waktu pengeringan secara signifikan, hanya membutuhkan ± 4 jam untuk mencapai kelembaban 15,6%. Sedangkan, pengeringan tanpa kipas membutuhkan waktu pengeringan 9-10 jam untuk mencapai tingkat kelembaban ± 19 -20%.



BIJI KOPI YANG DIKERINGKANG DENGAN KIPAS



BIJI KOPI YANG TELAH DIKERINGKAN DENGAN KIPAS



PENGUKURAN KELEMBABAN BIJI KOPI DENGAN GRAIN MOISTURE METER

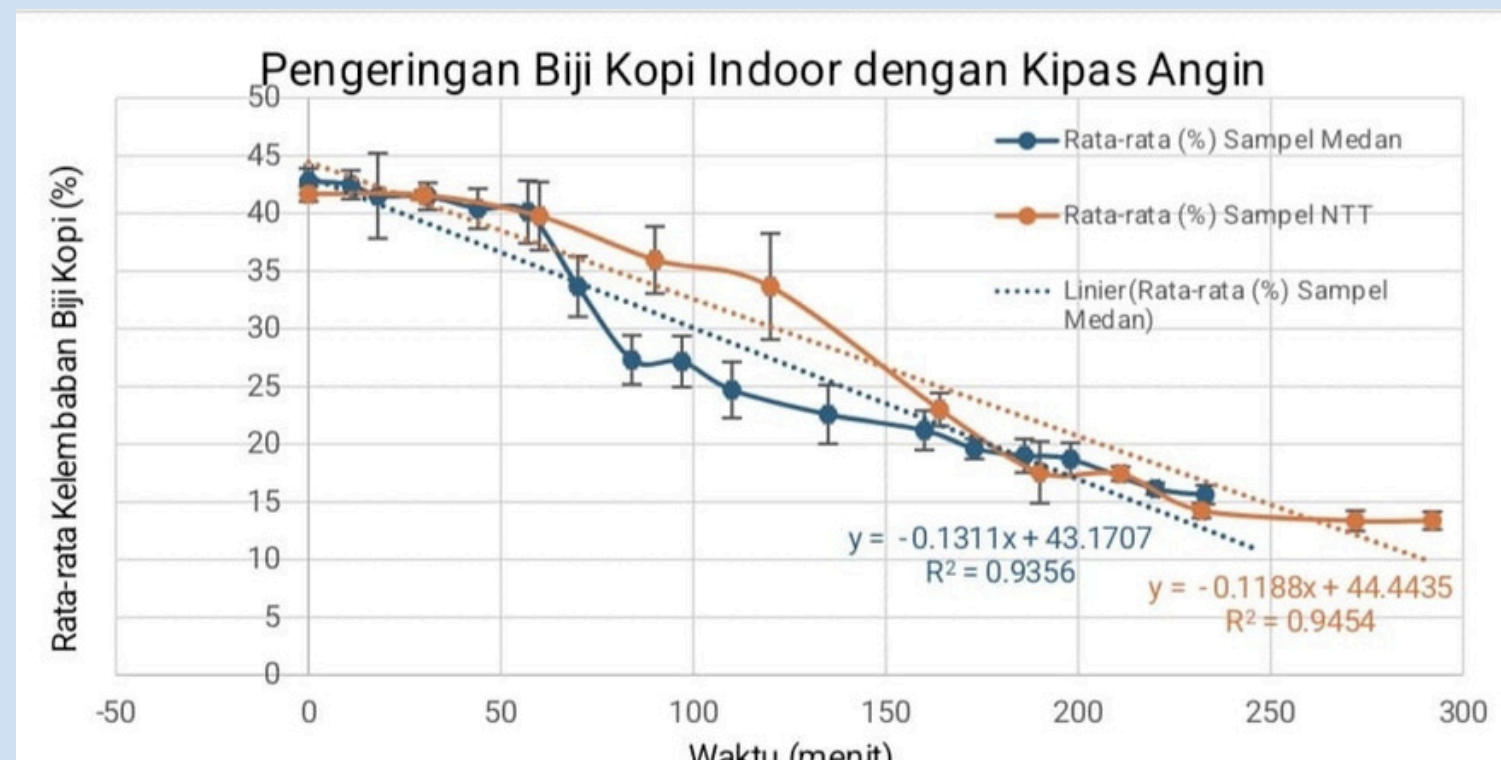


PENGUKURAN SUHU BIJI KOPI

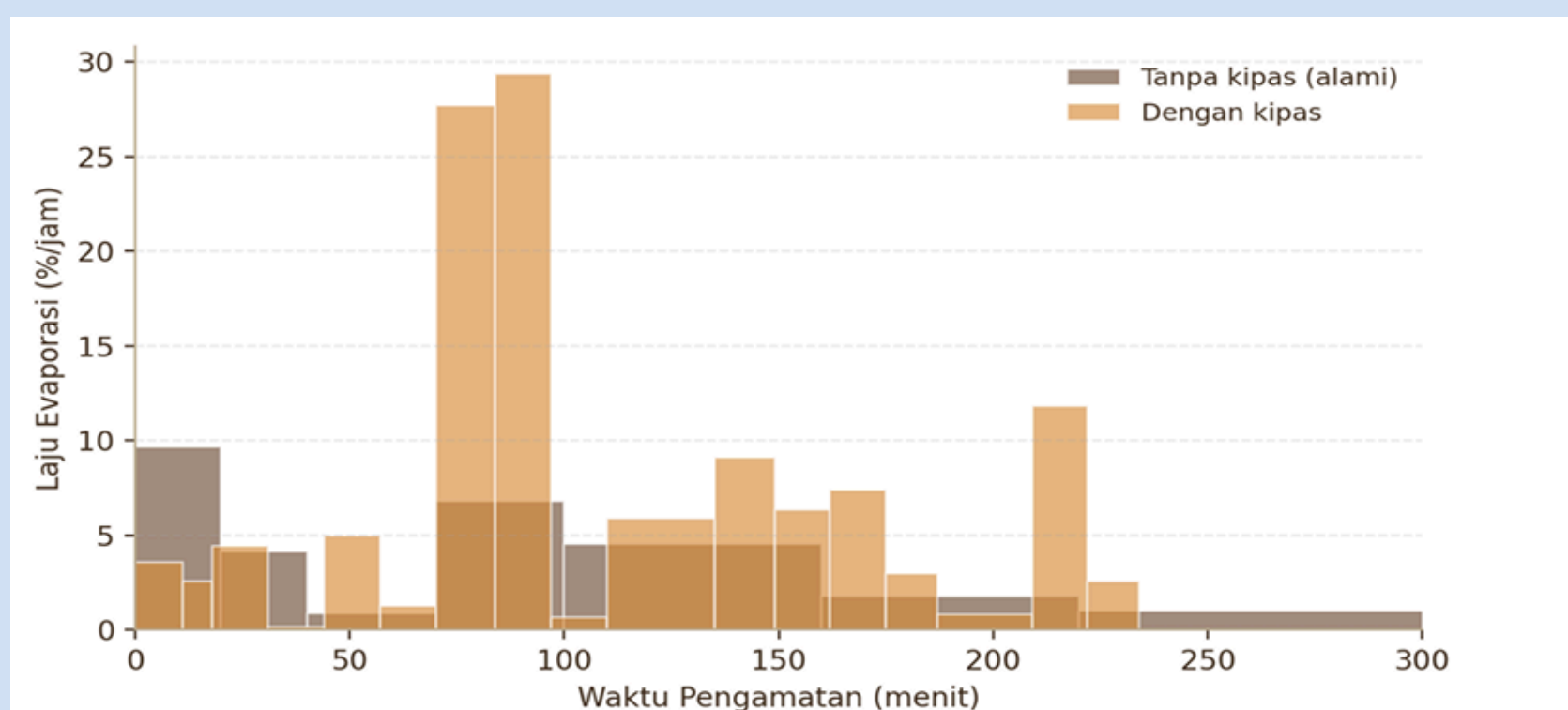


STANDAR SNI

Bebas serangga hidup, tidak berbau busuk, kadar kotoran maksimal 0,5%, dan kadar air maksimal 12,5%.⁽¹⁾



Gambar 1. Grafik kelembaban biji kopi indoor tanpa perlakuan di setiap waktu



Gambar 2. Perbandingan laju evaporasi pengeringan biji kopi dengan kondisi alami dan dengan kipas angin

PENGUKURAN KELEMBABAN BIJI KOPI



- **Pembalikan Berkala:** Biji kopi wajib dibolak-balik secara rutin agar tingkat kekeringannya merata di seluruh tumpukan.
- **Pemeriksaan Banyak Titik:** Ukur kelembaban di beberapa bagian tumpukan, bukan hanya satu titik, agar data kadar air akurat dan memenuhi standar SNI.
- Pengeringan pasif dapat dirancang dengan teknik fisika (**termodinamika dan mekanika fluida**)

TIPS PENTING

- ✓ Gunakan alat pengering yang bisa memberikan aliran udara ke biji kopi
- ✓ Bolak-balik biji secara berkala
- ✓ Cek kelembaban di banyak titik



REFERENSI:

(1) Mulato, S. (2018). Beberapa Standar Pemeringkatan Mutu Biji Kopi. <https://www.cctcid.com/2018/08/29/beberapa-standard-pemeringkatan-mutu-biji-kopi-2/>